ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	09/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 047	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : CLEAN SUPER L-208 N KAI 2 ชื่อสารเคมี : CLEAN SUPER L-208 N KAI 2 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. : 7664-93-9

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท ลิแคน จำกัด

ที่อยู่ : 55/33 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทราปราการ 10540

โทรศัพท์ : (66) 02-182-5334-7 โทรสาร : (66) 02-182-5338-9 โทรศัพท์ฉุกเฉิน

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาด สำหรับชิ้นงานเหล็ก ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : สารกัดกร่อนโลหะ ประเภทย่อย 1

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ :
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางปาก ประเภทย่อย 4
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางผิวหนัง ไม่จำแนก
- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ ไม่จำแนก
- การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1A
- การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 1
- การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่จำแนก
- การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1
- การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลสืบพันธุ์ ไม่จำแนก
- สารก่อมะเร็ง ไม่จำแนก
- ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทย่อย 1
- ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย จากการรับสัมผัสครั้งเดียว ประเภทย่อย 1(ระบบทางเดินใจ)
- ความเป็นพิษต่อ ระบบอวัยวะเป้าหมาย จากการรับสัมผัสซ้ำ ไม่จำแนก
- ความเป็นพิษจากการสำลัก ไม่จำแนก

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม :
- ความเป็นพิษทางน้ำเฉียบพลัน ไม่จำแนก
- ความเป็นพิษทางน้ำเรื้อรัง ไม่จำแนก

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย :
- อาจกัดกร่อนโลหะ
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
- อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม
- อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

ทำอันตรายต่ออวัยวะ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัย ทั้งหมด

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมเท่านั้น

ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน

ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ห้ามหายใจเอาฝุ่น ละออง ก๊าซ หรือไอระเหยเข้าไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

สวมถุงมือป้องกัน ชุดป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันวัตถุเสียหาย

หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/โรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย

หากกลืนกิน: ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างด้วยน้ำ/ฝักบัว

ล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้

หากสูดดม: เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์เพื่อให้หายใจได้สะดวก ติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ทันที

หากเข้าตา: ล้างออกด้วยความระมัดระวังด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้ามีและสามารถทำได้ง่าย

หากมีการสัมผัสและเกิดอาการผิดปกติ ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์

2.3 อื่นๆ : การจัดเก็บ เก็บในภาชนะที่ทนการกัดกร่อน หรือภาชนะ/ที่ซับด้านในต้านการกัดกร่อน เก็บล็อกไว้

การกำจัด ทิ้งสาร/ภาชนะบรรจุไปยังโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับการรับรอง

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

สารผสม

Component	Cas No.	%w/w
Water	7732-18-5	75 - 80
Inorganic compound	1310-58-3	15 - 20
Alkyl carboxylic salt	Not available	1 - 3
Nonionic surface active agent	Not available	1 - 3
Anionic surface active agent	Not available	1 - 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำตัวออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีทันที ล้างอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาที แล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่ หากผิวยังแดง บวม ปวด หรือพุพอง ให้นำตัวส่งโรงพยาบาล

ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าเป็นไปได้ หากยังมีอาการระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกินหรือกลืนเข้าไป ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ให้นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หากอาเจียนขึ้นมา ให้ก้มศีรษะลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าปอด

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด (เฉียบพลันและล่าช้า) : ทางการหายใจ: ไอ เจ็บคอ รู้สึกแสบร้อน หายใจถี่ การระคายเคืองของเยื่อเมือก

ผิวหนัง: แดง เจ็บปวด ผิวไหม้อย่างรุนแรง เป็นแผล

ตา: ตาแดง เจ็บปวด มองเห็นภาพซ้อน แผลไหม้อย่างรุนแรง

หากกลืนกิน: ปวดท้อง แสบร้อนในปากและลำคอ ความรู้สึกเผาไหม้ในลำคอและหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน

ช็อกหรือเป็นลม คำแนะนำสำหรับแพทย์รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำ หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เล็กน้อยเท่านั้น

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่ฉีดน้ำใส่โดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมเครื่องช่วยหายใจที่มีอุปกรณ์ในตัวและได้รับการรับรอง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตาและรองเท้าบู๊ต

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ดูข้อ 8 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันการรั่วไหลออกจากท่อระบายน้ำ

ดูดซับสารหกรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ แล้วใส่ในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด

ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดด้วยน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนที่ตกค้างรกำจัด

กำจัดวัสดุเหลือใช้และวัสดุล้างทั้งหมดตามข้อบังคับ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลออกจากท่อระบายน้ำ

การปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอาจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการรายงานของรัฐบาลกลาง ระดับประเทศ หรือท้องถิ่น

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ระวังการสัมผัสผิวหนัง ดวงตา และเสื้อผ้า

ใช้ร่วมกับระบบระบายอากาศที่เพียงพอ

ล้างให้สะอาดหลังการใช้งาน

ปิดภาชนะเมื่อไม่ใช้งาน

7.3 อื่นๆ : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมเท่านั้น

เก็บในที่เย็นและแห้ง

เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 10)

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ค่าขีดจำกัดการได้รับสาร		
Cas No.	**ACGIH**	**NIOSH**
1310-58-3	2 mg/m3 Ceiling	2 mg/m3 Ceiling

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท มีที่ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวฉุกเฉินอยู่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยระบบควบคุมทางวิศวกรรม

เพื่อปกป้องสุขภาพของคนงาน ให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OSHA ที่เกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจที่พบใน 29 CFR 1910.134 หรือ European Standard EN 149

ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองจาก NIOSH / MSHA หรือ European Standard EN 149

เมื่อได้รับสารเกินกว่าระดับที่กำหนด หรือเมื่อมีอาการระคายเคืองหรืออาการอื่น ๆ

ตา : สวมแว่นตานิรภัยสำหรับสารเคมีหรือหน้ากากป้องกัน

ผิวหนัง : สวมถุงมือไนไตรล์หรือถุงมือยาง

8.4 อื่นๆ : ถุงมือ รองเท้า บู๊ต และผ้ากันเปื้อนสำหรับป้องกันสารเคมีล่งน้ำ

ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว กึ่งโปรงใส

9.2 กลิ่น : กลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 12.5 (1%sol)

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.195 (@ 25 °C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้ในน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง กรดแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : แสงแดดโดยตรง ความร้อน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไนโตรเจน ออกไซด์ คาร์บอน ออกไซด์

10.6 อื่นๆ : การเกิดปฏิกิริยา ทำปฏิกิริยาอย่างแรงกับ สารออกซิไดซ์อย่างแรง กรดแก่

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD 50 1298 mg/kg (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่จำแนก

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่จำแนก

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จำแนก

11.4 อื่นๆ : การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลสืบพันธุ์ อาจเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

ความเป็นพิษต่อ ระบบอวัยวะเป้าหมาย จากการรับสัมผัสครั้งเดียว ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดผลิตภัณฑ์ ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ถ้าไม่สามารถหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดแยกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดที่เหมาะสม อย่ากำจัดทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับระดับประเทศหรือภูมิภาค และต้องยึดปฏิบัติตาม

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 (บัญชี5.1) กระทรวงอุตสาหกรรม CAS 1310-58-3 ระบุอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัย ด้านสารเคมี www.chemtrack.org

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยและเคมีภัณฑ์ของศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์

GHS Classification Data from NITE (National Institute of Technology and Evaluation) Web Site http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html

https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB

http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/HSNO-CCID.aspx

http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html

Thailand: Notification of Ministry of Industry Subject: List of hazardous substances B.E. 2556 (2013) (Annex 5.1)

Thailand: Notification of Ministry of Labour Subject: List of hazardous chemicals B.E. 2556 (2013)

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล